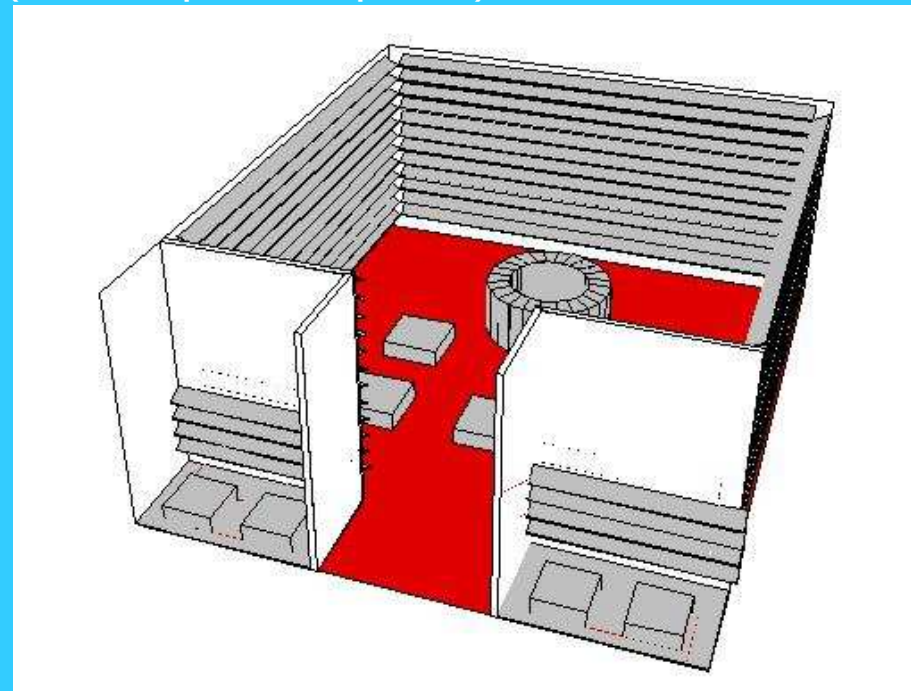


Loja de Sapatos

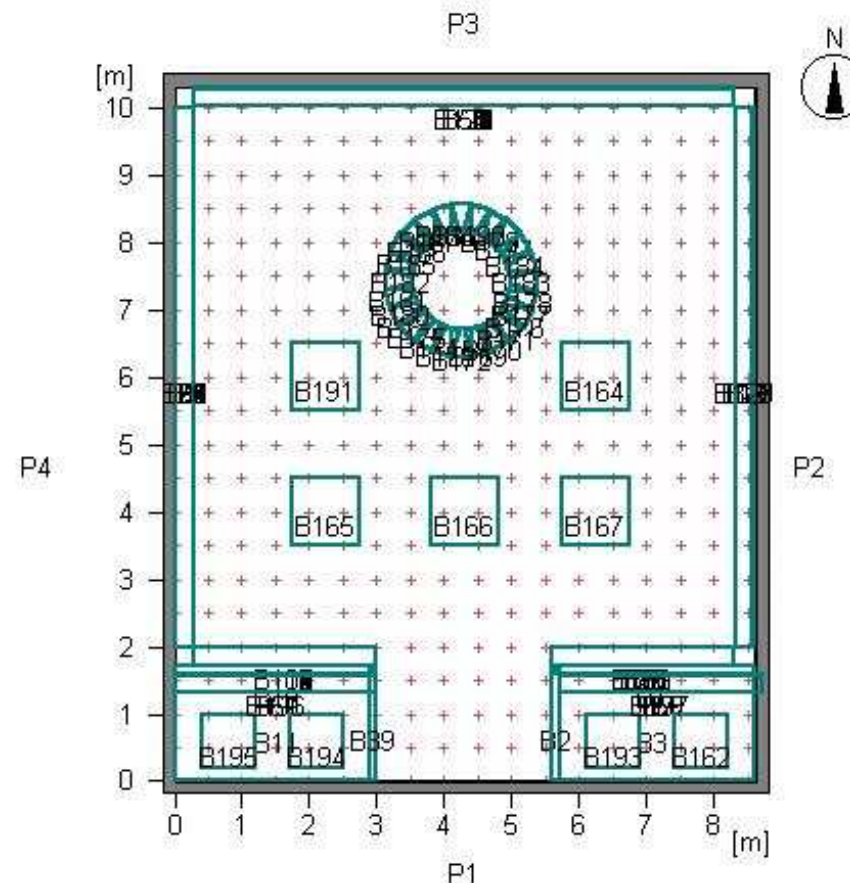
- **atividades:** vendas
- **objetivos da iluminação:** ambiente acolhedor, boas condições de visualização do produto e das pessoas, boa reprodução de cores, valorização da arquitetura
- **partido de iluminação:** luz geral (cálculo pelo método das eficiências); luz de destaque no expositor de .30m de altura colocada no centro da loja; luz de destaque nos expositores laterais (cálculo ponto a ponto)



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Loja de Sapatos



- **dimensões:** 8,60x8,60m, pd=4m, com expositores de sapatos colocados nas 4 paredes laterais, de 0,30m de largura
- **acabamentos:** forro: branco, paredes: brancas, expositores: cinzas, piso: vermelho
- **escolha das iluminâncias adequadas:** 400 lux de luz geral, 1600 lux nos expositores centrais

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Escolha da lâmpada para a luz geral:



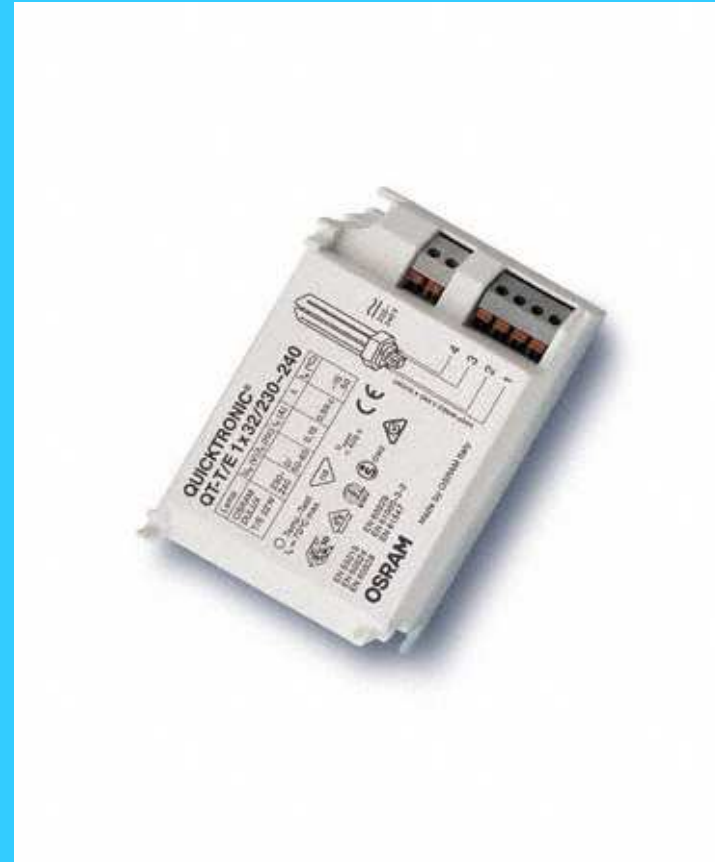
- Para a luz geral - 2 tipos:
- Dulux D/E 18w/41-827, 2700K, IRC: 1B, 1200 lm
- Dulux T/E 32w/41-827, 2700K, IRC: 1B, 2400lm
- **Lâmpada escolhida: Dulux T/E 32w**

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Escolha do Reator:

- Luz Geral: para Lâmpada Dulux T/E 32w/41-827
- Reator duplo QT M 2x26-32/230-240 S
- BF=1,00



Escolha da lâmpada para luz de destaque no expositor central:

Refletora Halospot 111
41835SP50W

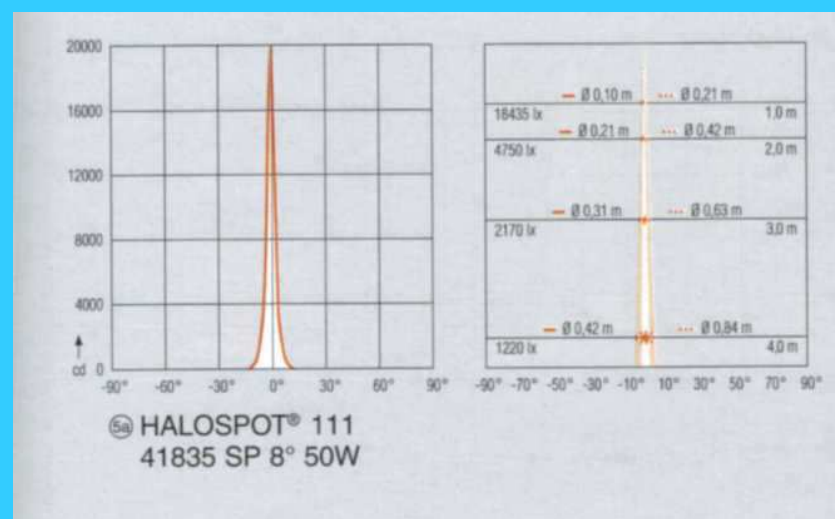
Facho 8°

$I_0 = 20000$ cd

diâmetro: 111 mm

Temp de Cor: 3100K

IRC: 100%



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Escolha do transformador:



- luz de destaque no expositor central
- para lâmpada Halospot 111, 50w:
- transformador eletrônico duplo Halotronic Mouse HTM 105 2x50w

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Escolha de lâmpada para luz de destaque nos expositores laterais



- Lâmpada escolhida:
Dulux L 36w/21-840
- definição da
temperatura de cor:
4000K
- definição do índice de
reprodução de cor: 1B
- fluxo Luminoso:
2900lm

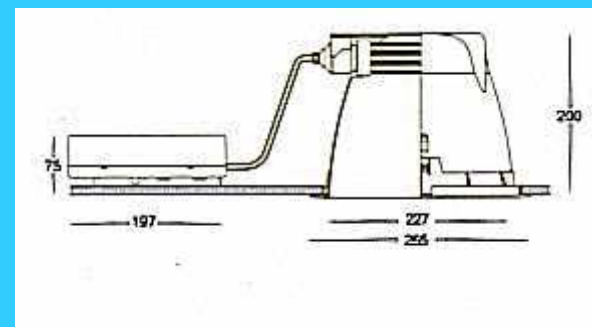
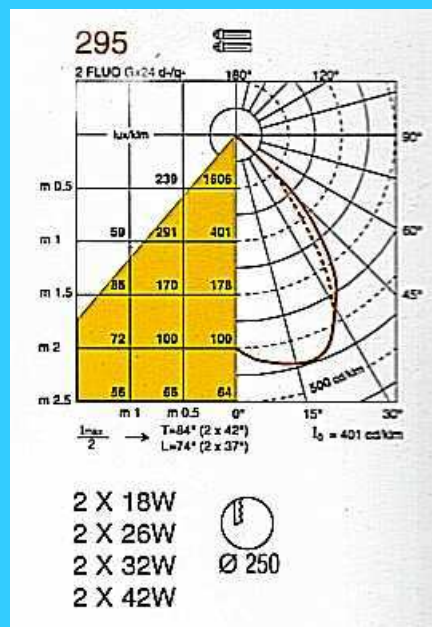
Escolha do Reator para luz de destaque lateral



- Luz de destaque nos expositores laterais: lâmpada Dulux L 36w/21-840
- Reator simples QT M 1x26-42/230-240 S
- BF=1,00

Escolha da luminária para luz geral:

- Para lâmpada Dulux T/E 32w/41-827:
- CCT 540 24 EL 2x32w



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Escolha da luminária para luz de destaque nos expositores centrais:

- Para lâmpada
Halospot 111, 50w
- luminária 5706

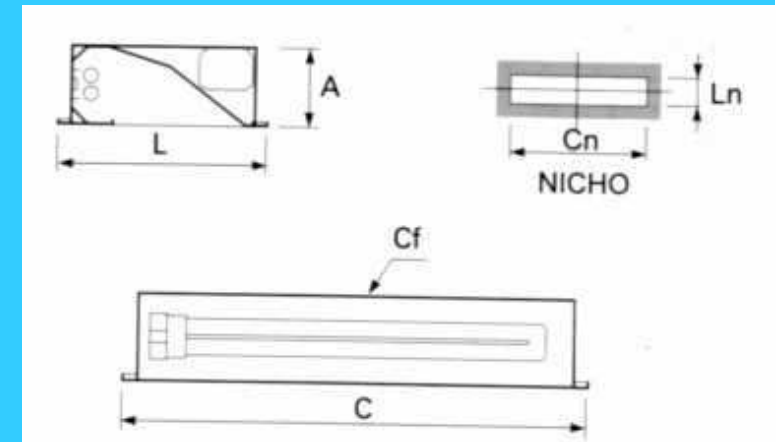
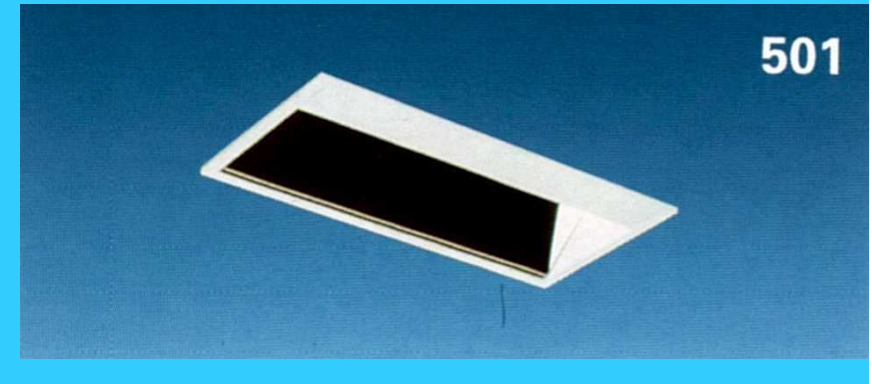
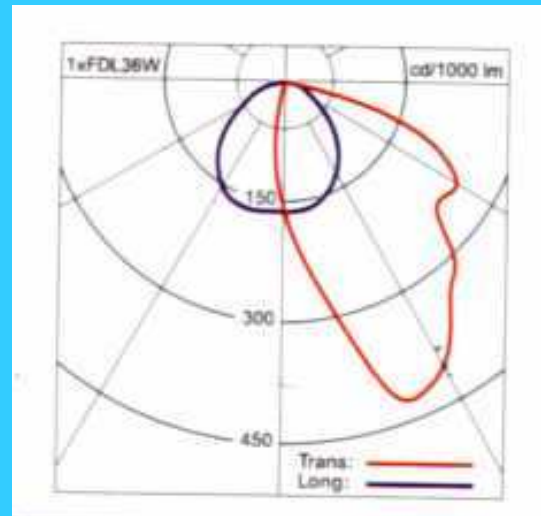


NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

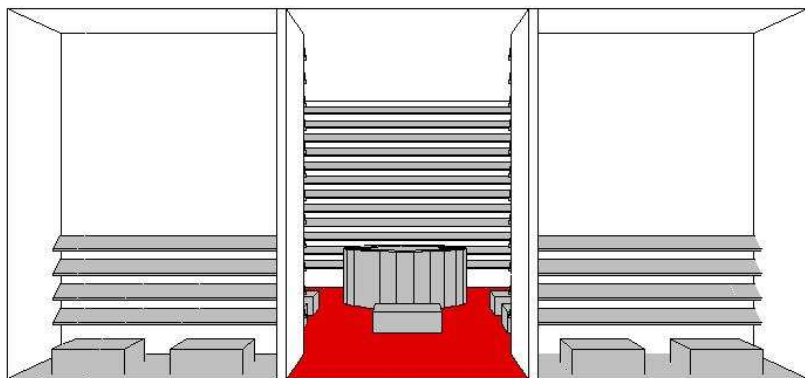
Escolha da luminária para luz de destaque nos expositores laterais:

- Para lâmpada Dulux L 36w
- luminária 501



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM



Cálculo da luz geral: Dados

Empresa:			Obra:			
LOJA DE SAPATOS						
Recinto:			Atividade:			
LOJA 8,60 x 8,60			VENDAS			
Projetista:			Data:			
Descrição do Ambiente	01	Comprimento	a	m	8,60	
	02	Largura	b	m	8,60	
	03	Área	A=a.b		m ²	73,96
	04	Pé-Direito	H	m	4,00	
	05	Pé-Direito Útil	h = H - h _{pl.tr} - h _{pend}		m	4,00
	06	Índice do Recinto	K = $\frac{a \cdot b}{h(a+b)}$			1,07
	07	Fator de Depreciação	Fd		1,25	
	08	Coeficiente de Reflexão	Teto p1	BRANCO	70%.	
	09	Coeficiente de Reflexão	Paredes p2	BRANCAS	50%.	
	10	Coeficiente de Reflexão	Piso p3	VERM.	10%.	
Características da Iluminação	11	Iluminância Planejada (FLUORESC. COMPAL)	E _m	lx	500	
	12	Tonalidade ou Temperatura de Cor		lx	2700 K	
	13	Índice de Reprodução de Cores		IRC	18	

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM



C	W	F	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00
	0.50		0.40	0.46	0.50	0.54	0.58	0.61	0.63	0.65	0.67
0.70	0.30	0.20	0.36	0.42	0.47	0.50	0.55	0.58	0.60	0.63	0.65
	0.10		0.33	0.39	0.43	0.47	0.52	0.56	0.58	0.61	0.63
	0.50		0.39	0.45	0.49	0.52	0.56	0.59	0.60	0.63	0.64
0.50	0.30	0.20	0.35	0.41	0.46	0.49	0.53	0.56	0.58	0.61	0.63
	0.10		0.32	0.38	0.43	0.46	0.51	0.54	0.57	0.60	0.61
	0.50		0.38	0.44	0.48	0.51	0.54	0.57	0.58	0.60	0.62

751, K=1

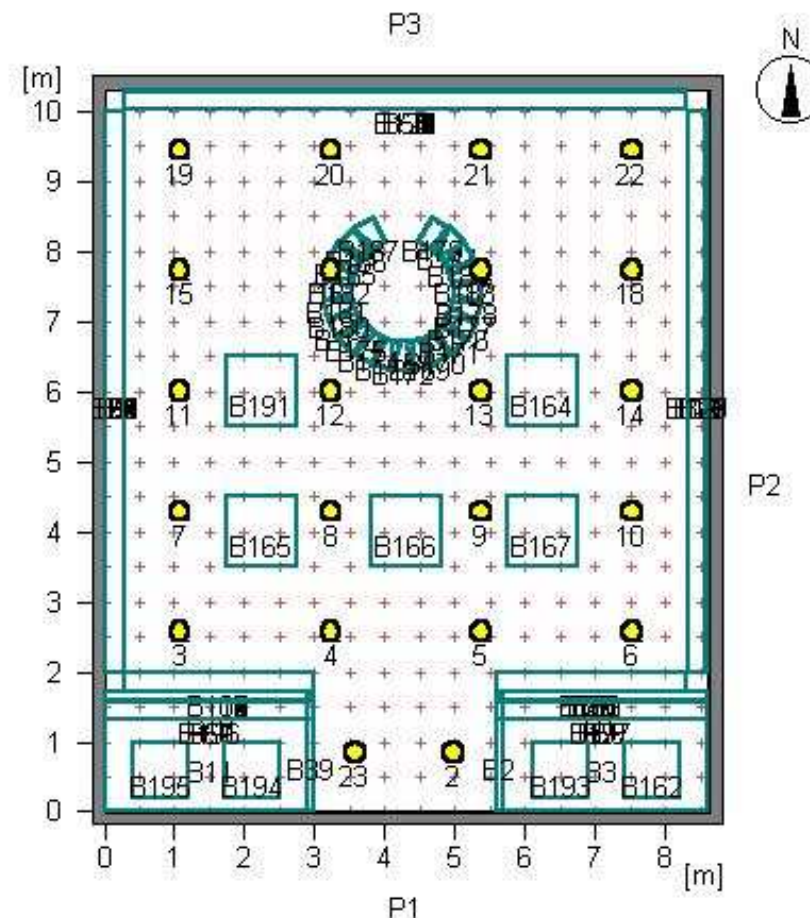
Cálculos Lâmpada

Lâmpadas e Luminárias	Índice de Reprodução de Cores		Índice de Manutenção		Índice de Qualidade da Iluminação	
	Índice de Reprodução de Cores	Índice de Manutenção	Índice de Qualidade da Iluminação	Índice de Qualidade da Iluminação	Índice de Qualidade da Iluminação	Índice de Qualidade da Iluminação
14	Tipo de Lâmpada	Fluorescente Compacta			T/E 32W/41-827	
15	Fluxo Luminoso de Cada Lâmpada	ϕ	lm		2400	
16	Lâmpadas por Luminária	z	unid		2	
17	Tipo da Luminária				CCT 540 24	
18	Fator de Fluxo Luminoso				1,00	
19	Grupo da Luminária (tab. Efic. Recinto)				-	
20	Eficiência da Luminária	η_L			-	
21	Eficiência do Recinto	η_R			-	
22	Fator de Utilização	$F_u = \eta_L \cdot \eta_R$			0,46	
23	Quantidade de Lâmpadas	$n = \frac{E_m \cdot A \cdot F_d}{\phi \cdot F_u \cdot B_F}$	unid		$n = \frac{500 \times 7 \times 1,25}{2400 \times 0,46 \times 1} = 42$	
24	Quantidade de Luminárias	$N = n/z$	unid		21	

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

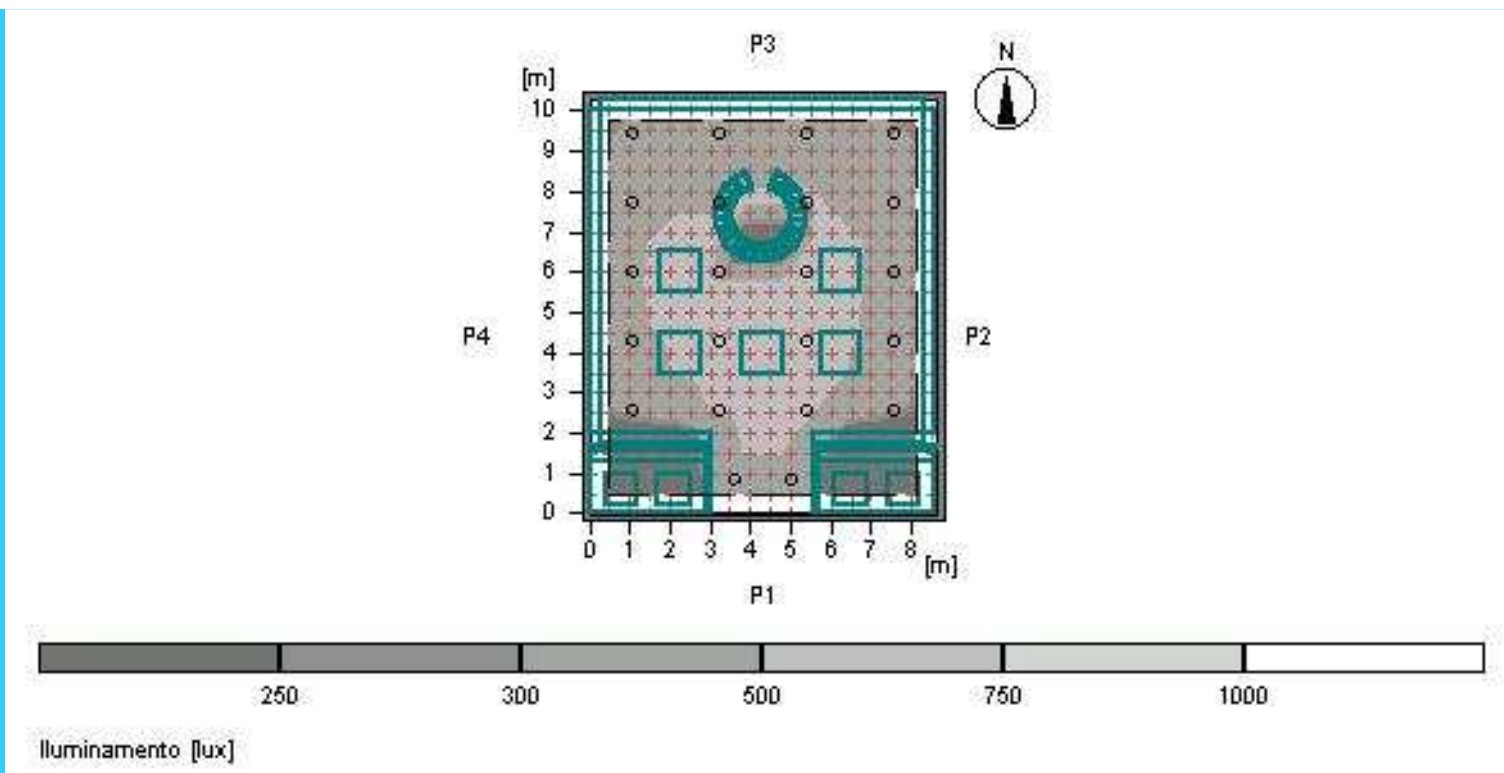
Cálculos: Controle



Cálculo de Controle	25	Quantidade de Luminárias na Instalação	N_l	unid	20	
	26	Iluminância Alcançada	$E = \frac{z \cdot N_l \cdot \varphi \cdot F_u \cdot BF}{A \cdot F_d}$	lx	477	

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM



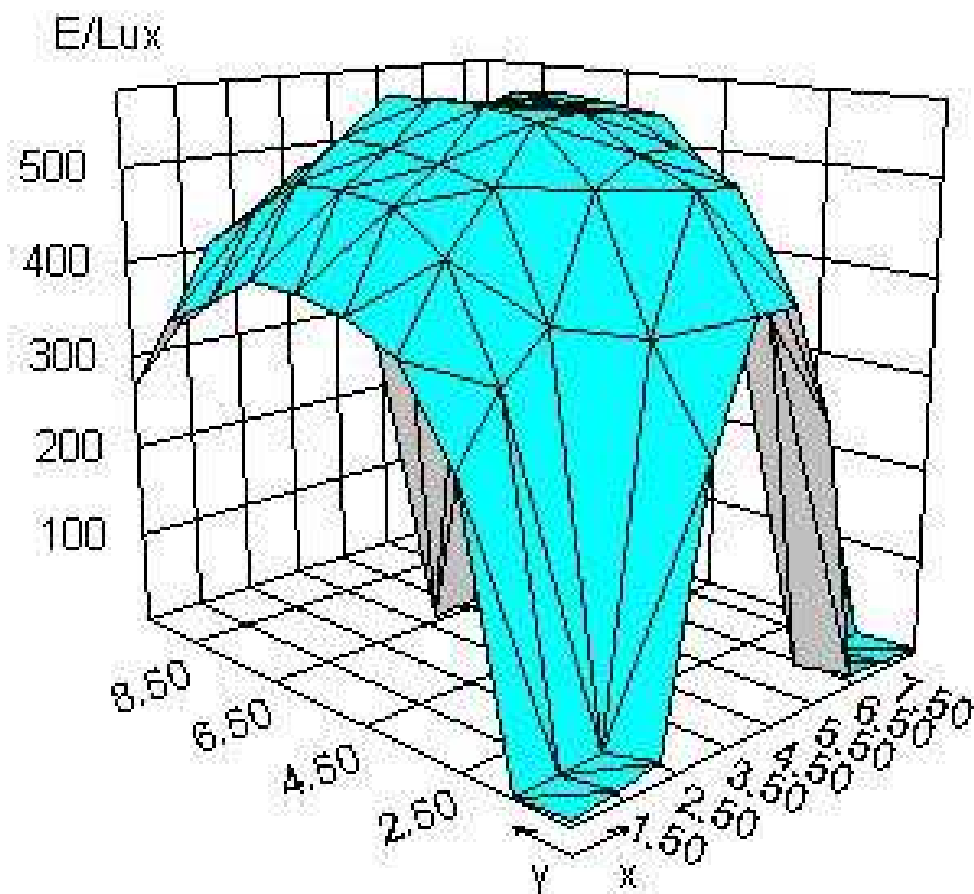
Consumo da Instalação

Consumo da Instalação	27	Potencia Total Instalada	$P_t = n_l \cdot W^*/1000$	kW	1,32	w=66w
	28	Densidade da Potência	$D = P_t \cdot 1000/A$	W/m ²	17,84	(Duplo)
	29	Densidade da Potência Relativa	$D_r = D \cdot 100/E$	W/m ² p/100 lx	3,74	

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Volume de Luz:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

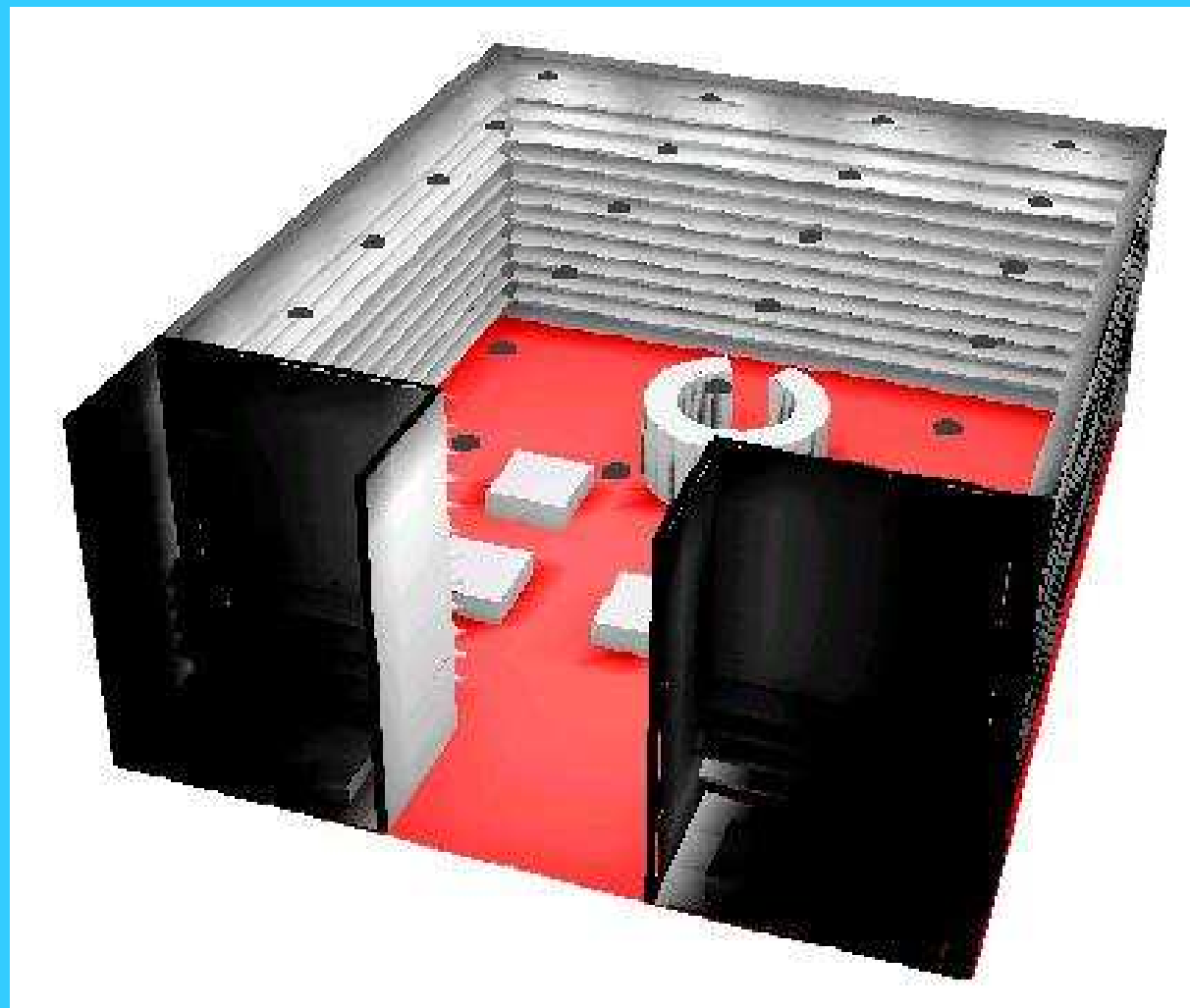
Vista Lateral



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

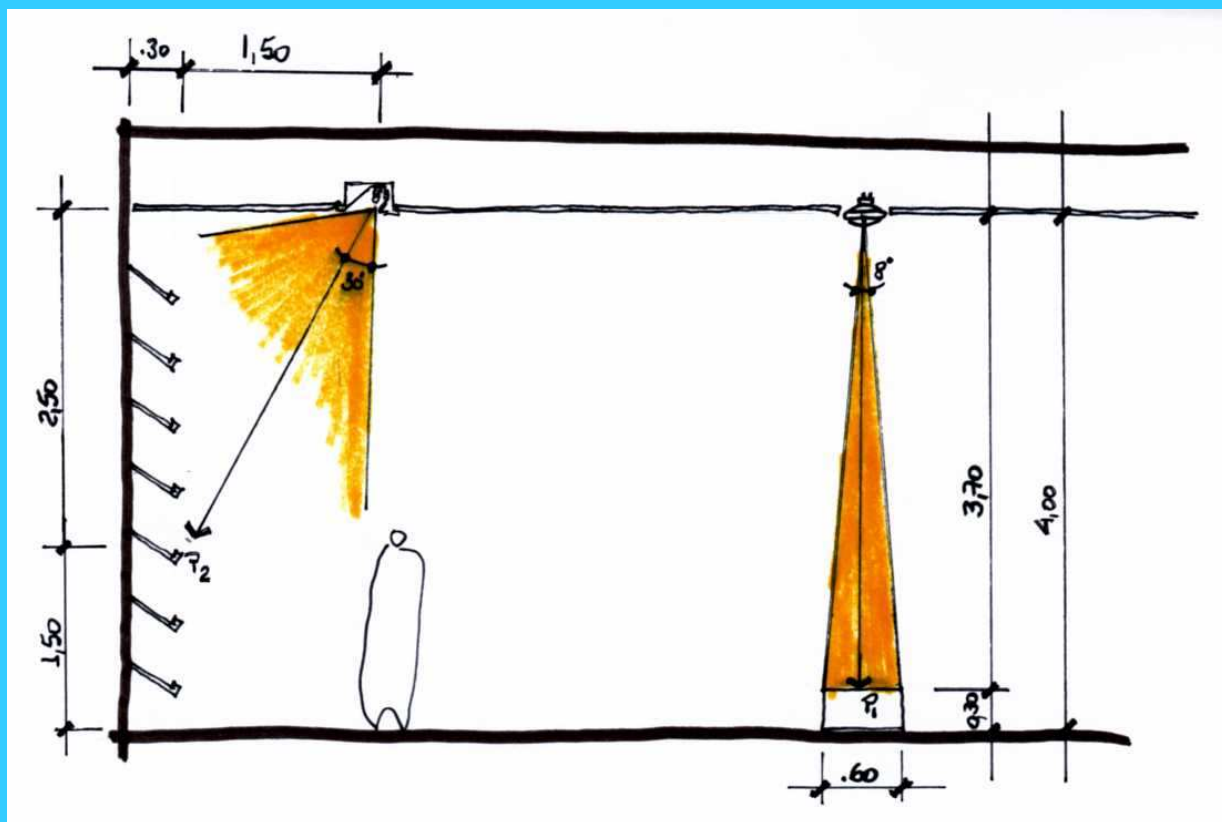
Vista do conjunto Iluminado:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

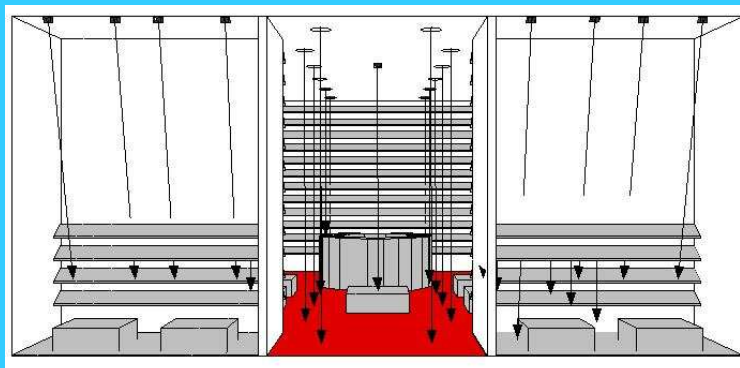
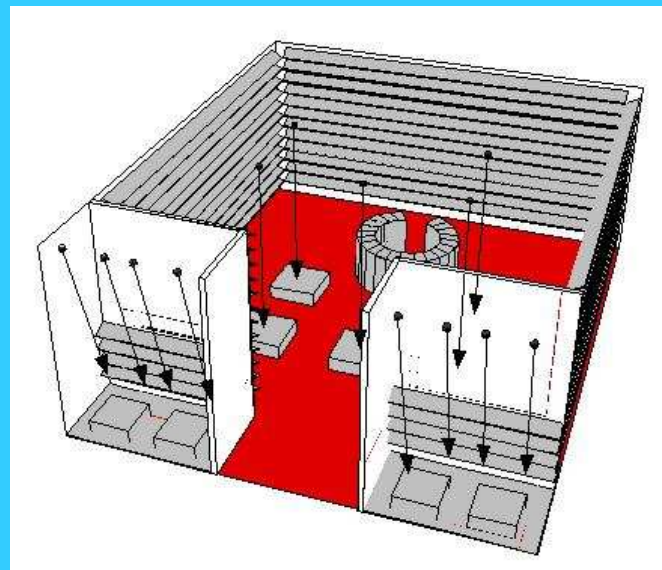
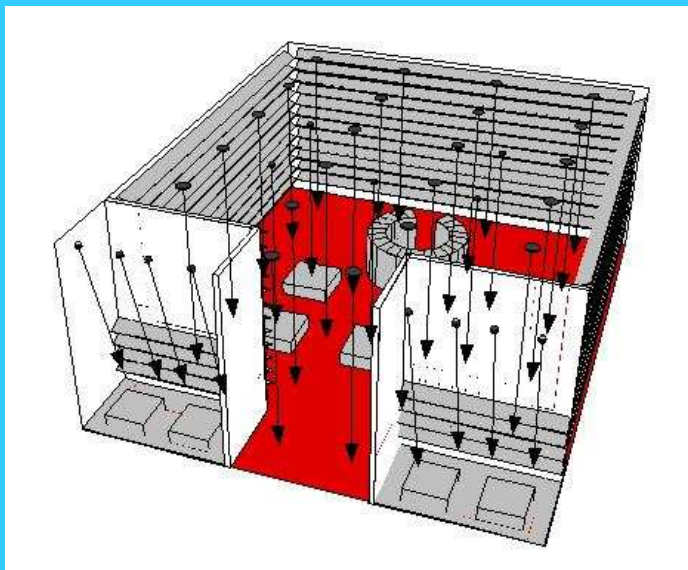
Luzes de destaque a serem calculadas:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

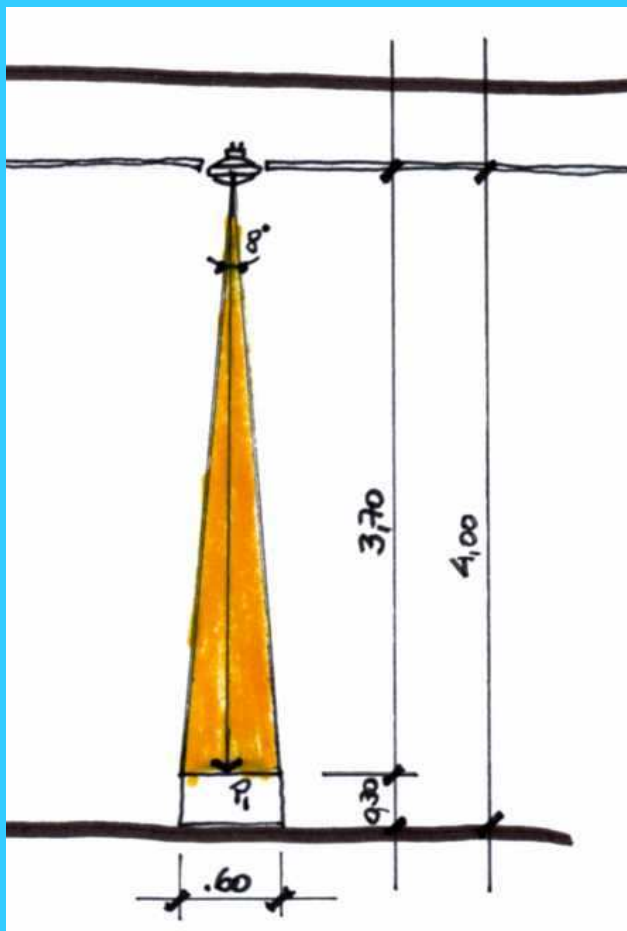
Cálculo: luz de destaque no expositor central sobre o balcão



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Cálculo: luz de destaque no expositor central sobre o balcão

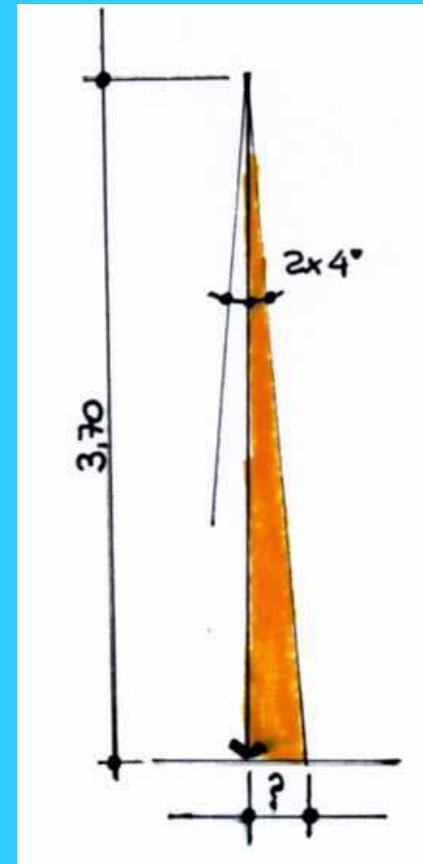


Halospot 111
41835SP50w
Facho: 8°
I0=20000 cd

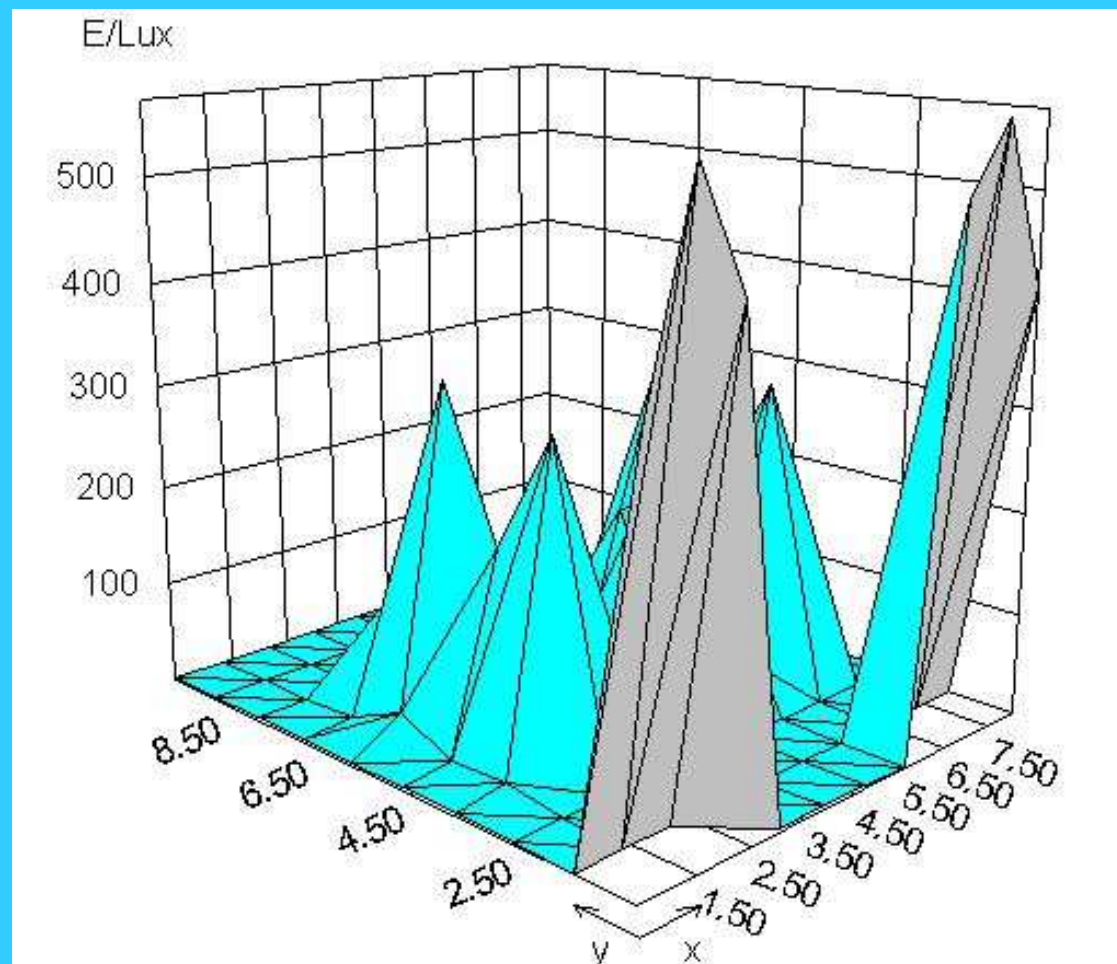
- $E_p = I/d^2$
- $I = 20000 \text{ cd}$
- $E_p = 20000/(3,70)^2$
- $E_p = 1470 \text{ lux}$

Cálculo da Abertura do Facho

- $\text{Tang} = \frac{\text{cat.oposto}}{\text{cat. adj}}$
- $\text{Tg } 4^\circ = \frac{\text{cat.oposto}}{3,70}$
- $\text{tg } 4^\circ = 0,0874$
- $\text{Cat.oposto} = 0,0699 \times 3,70$
- $\text{Cat.oposto} = 0,26$
- $\text{Diâmetro} = 0,52$



Volume de Luz apenas com AR 111:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

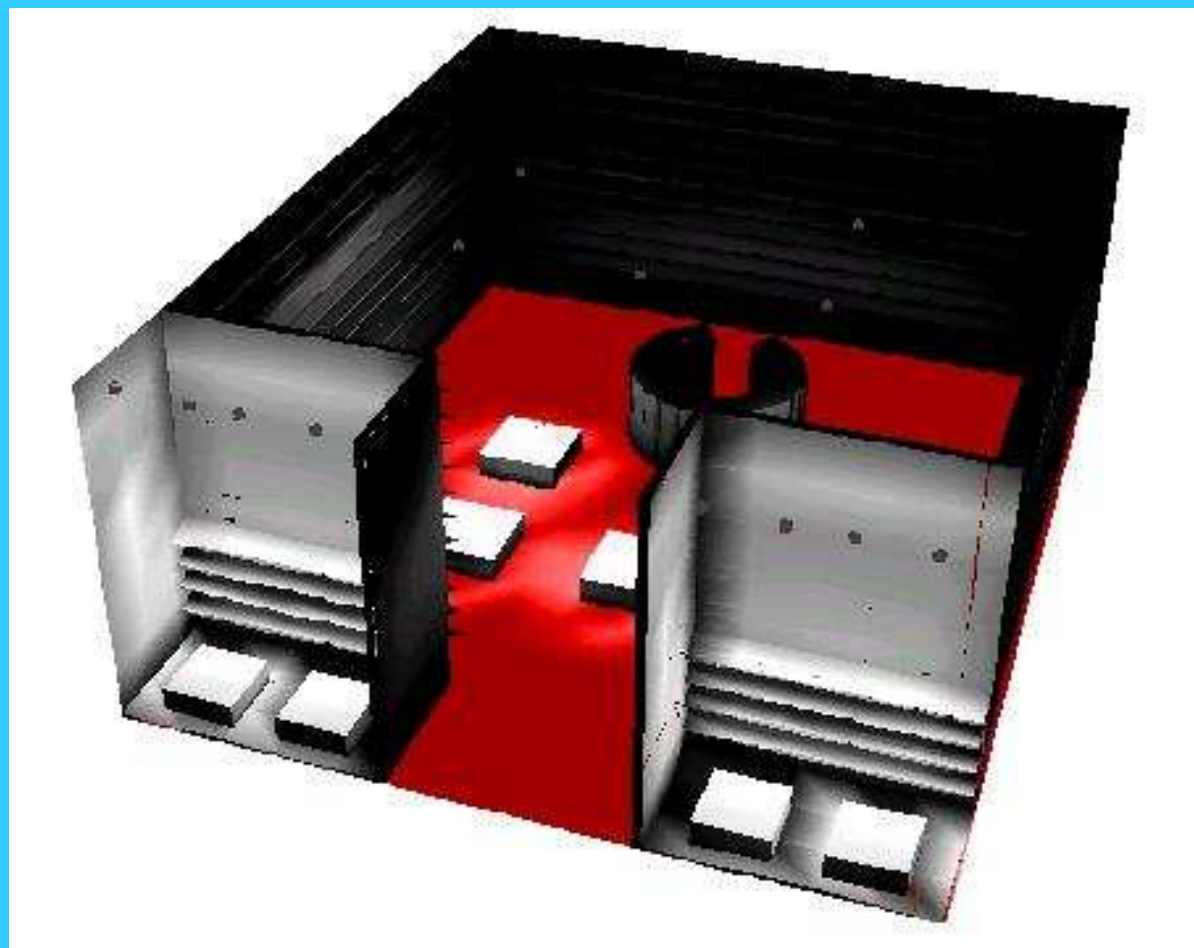
Vista Lateral apenas com AR 111:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

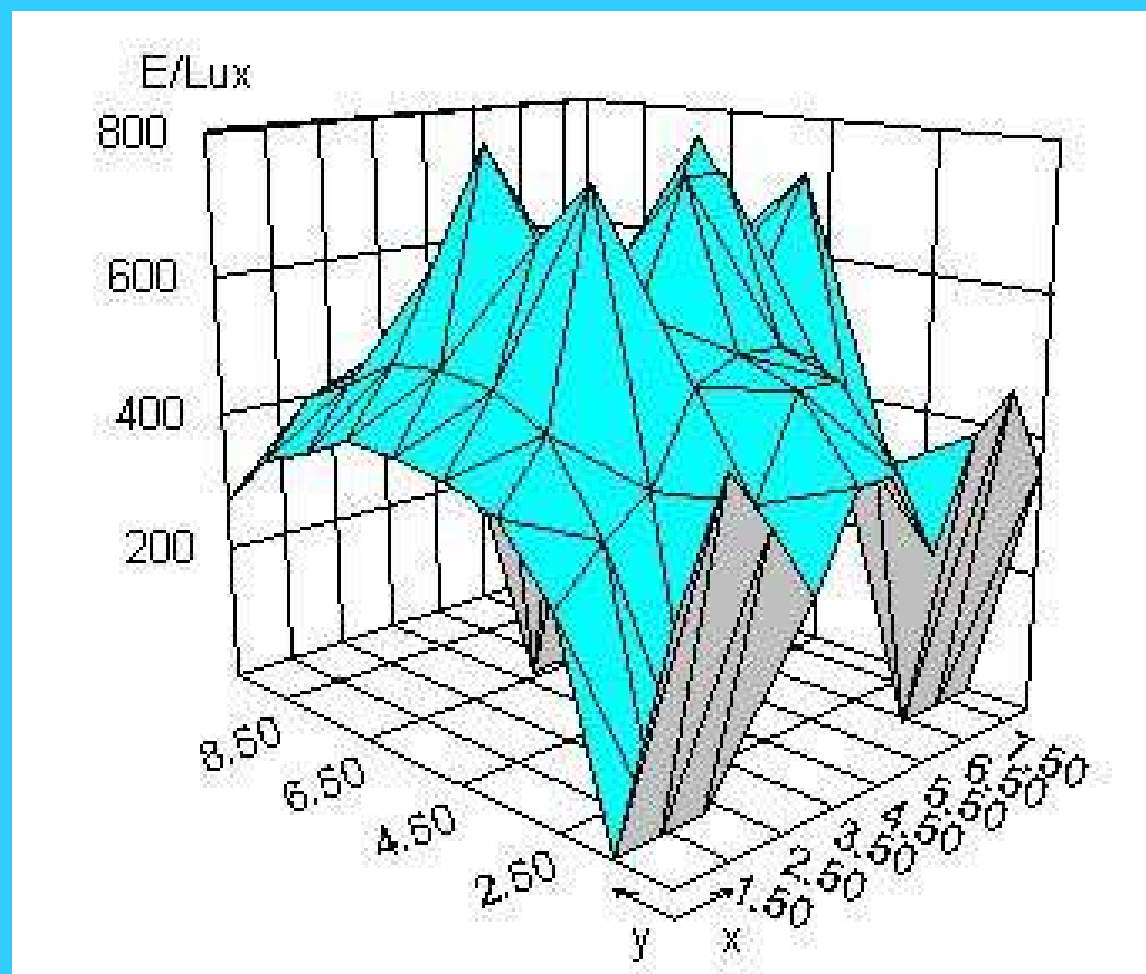
Vista do conjunto iluminado com AR 111:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Volume de Luz com Dulux 32w e AR 111:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

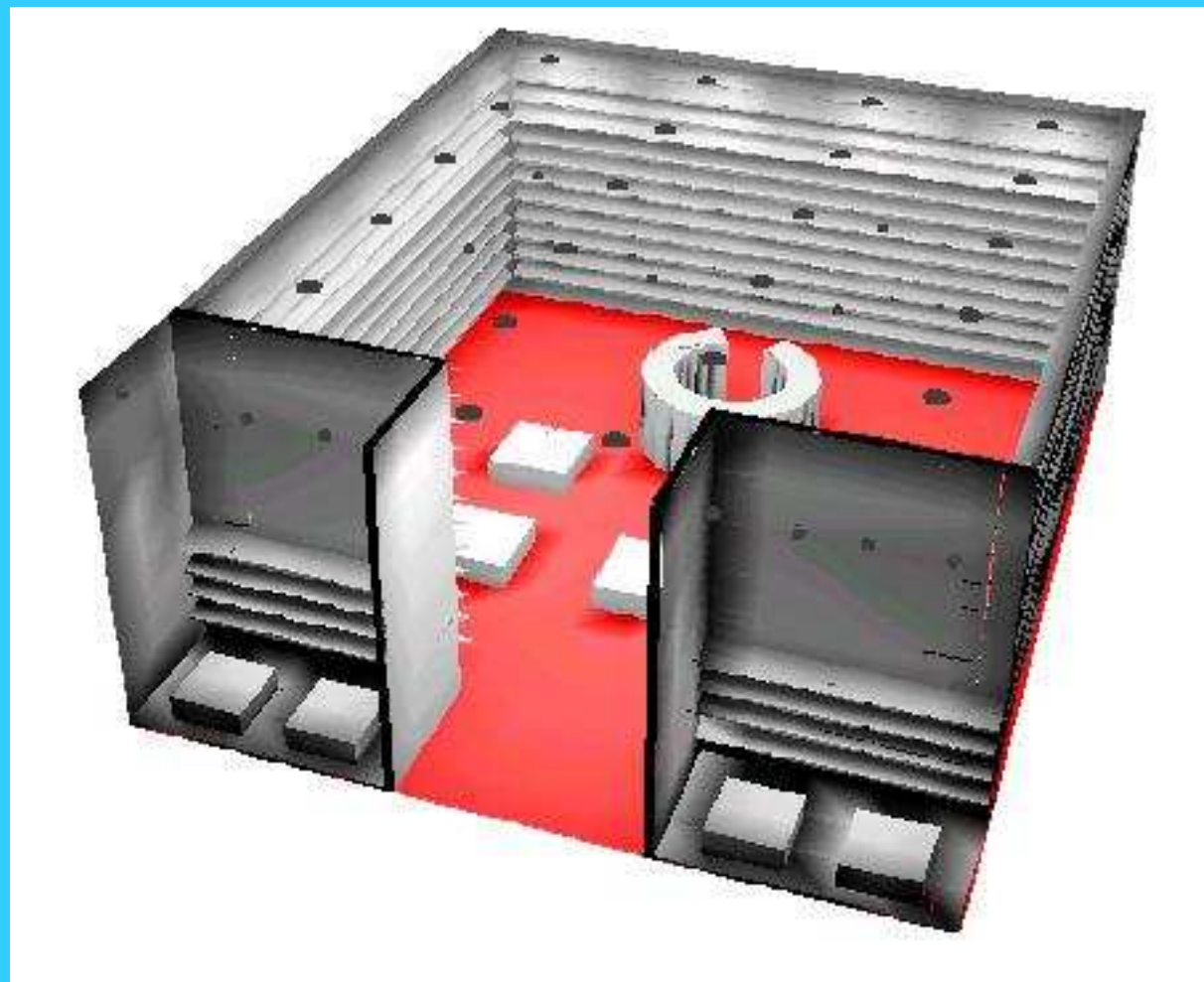
Vista Lateral com Dulux 32w e AR 111:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

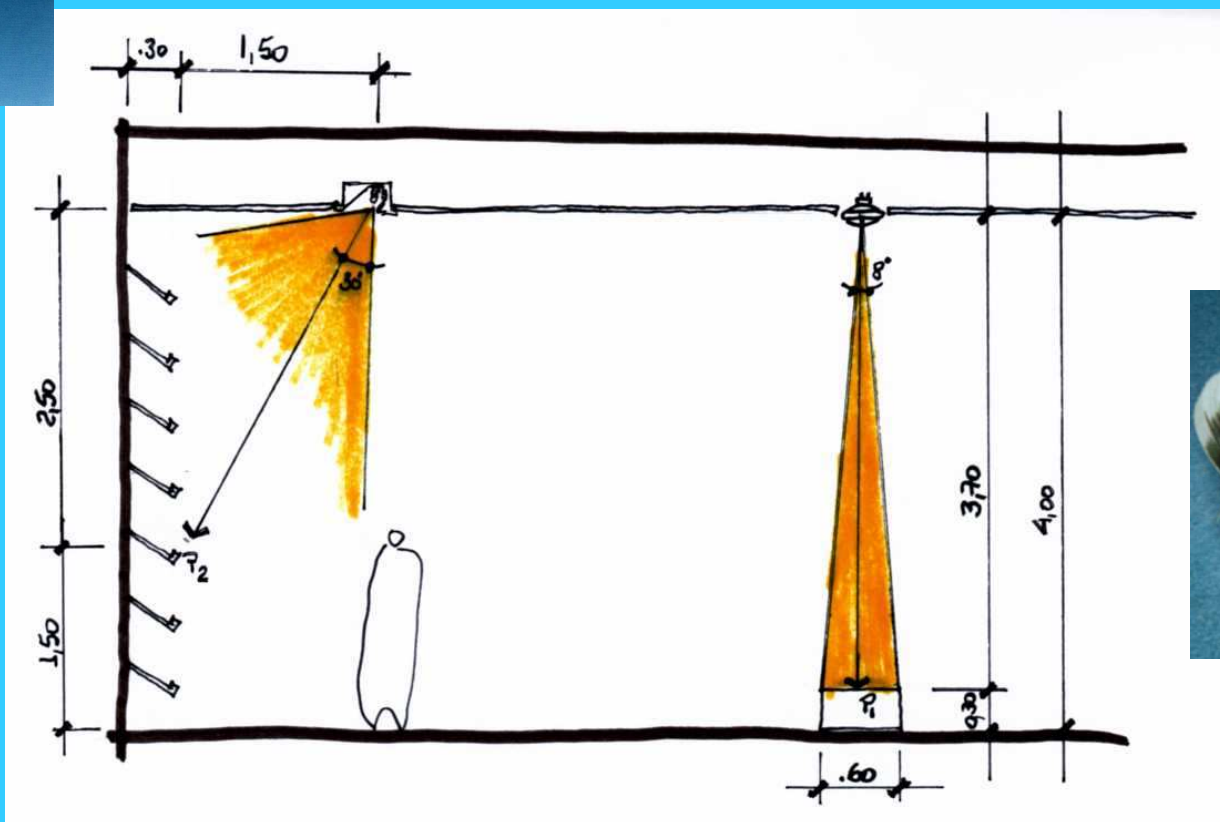
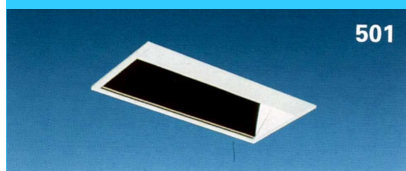
Vista do conjunto Iluminado com Dulux 32w e AR 111:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

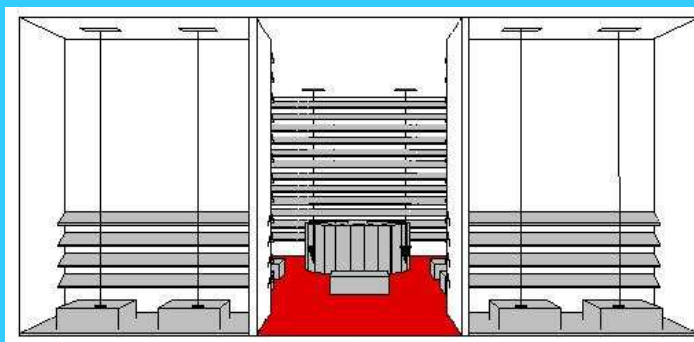
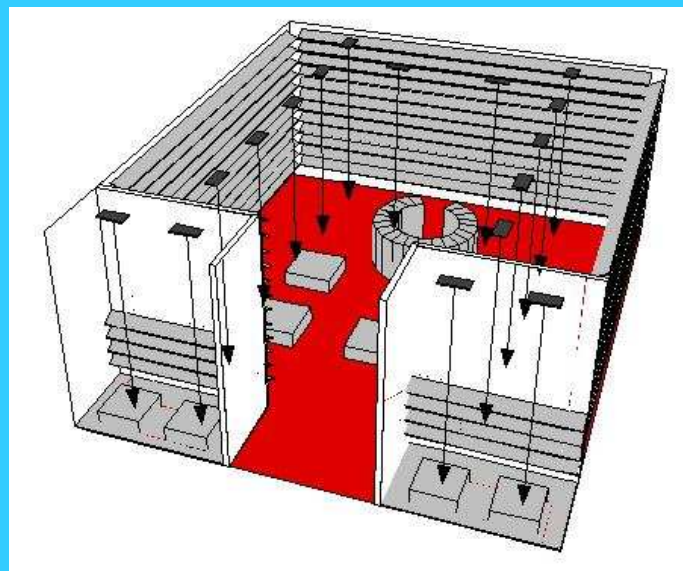
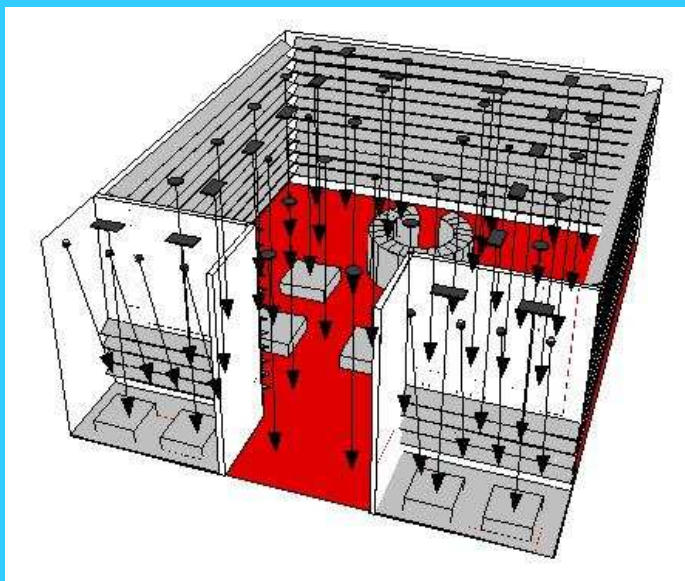
Luzes de destaque a serem calculadas:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Cálculo: luz de destaque nos expositores laterais



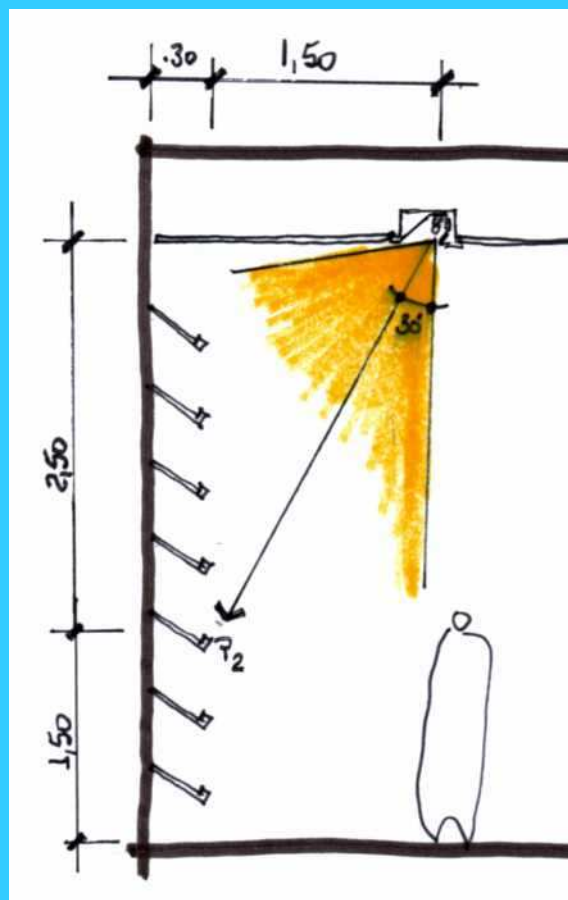
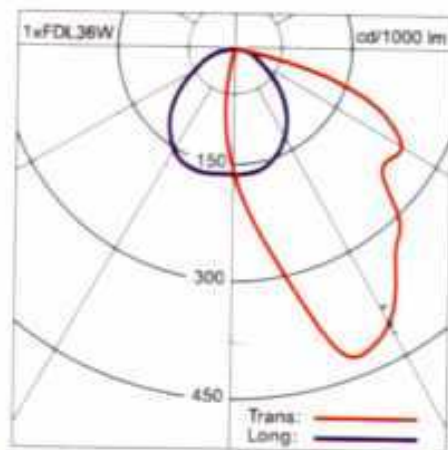
NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Cálculo: luz de destaque no expositor lateral



Dulux L 36w
4000 K,
IRC: 1B
2900 lm

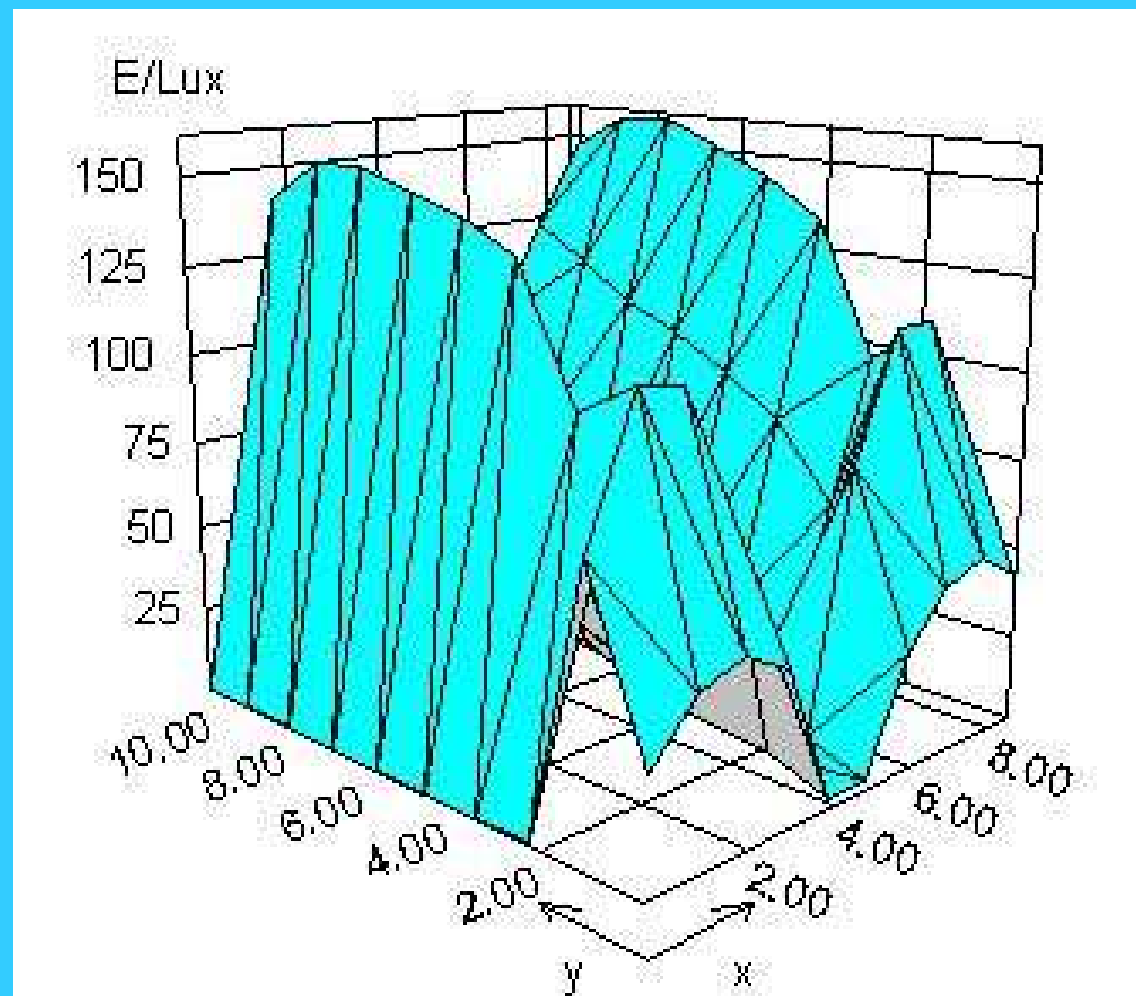


- $E_p = I \times \cos^3 \alpha / d^2$
- $I_{30} = 1204 \text{ cd } (415 \times 2,9)$
- $E_p =$
 $1204 \times \cos^3 330^\circ / (2,50)^2$
- $\cos 330^\circ = 0,65$
- $E_p = 125 \text{ lux}$

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Volume de Luz apenas com luminária 501, Dulux L 36



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

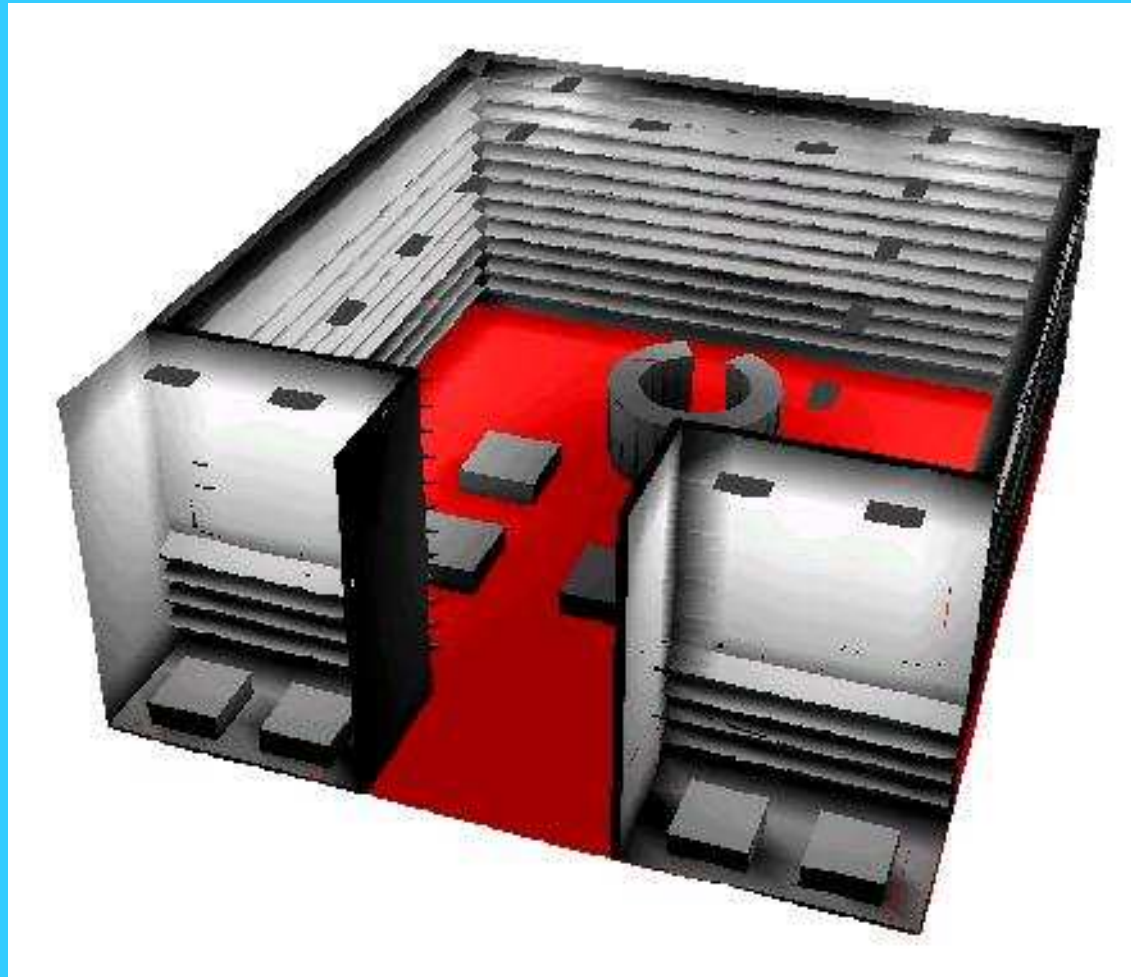
Vista Lateral apenas com com luminária 501, Dulux L 36



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

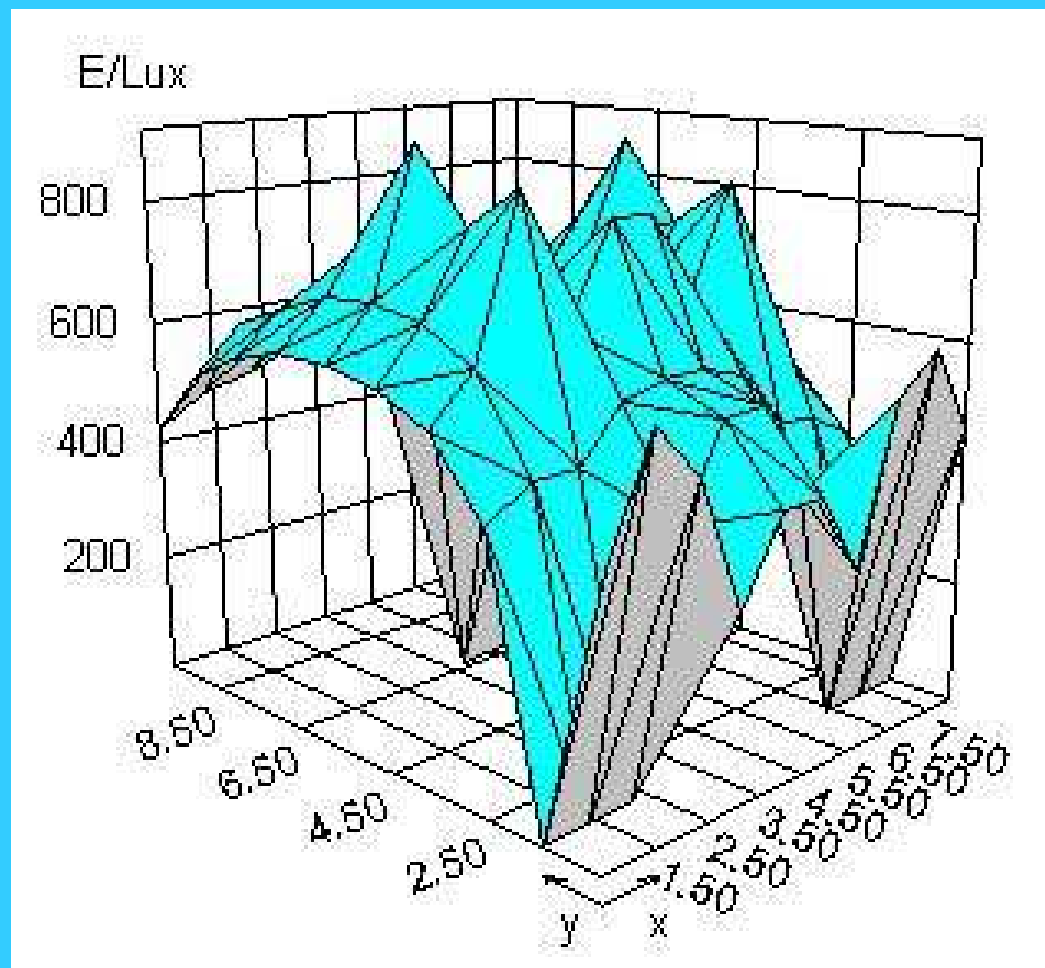
Vista do conjunto iluminado apenas com luminária 501, Dulux L 36



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Volume de Luz com todas as luminárias:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

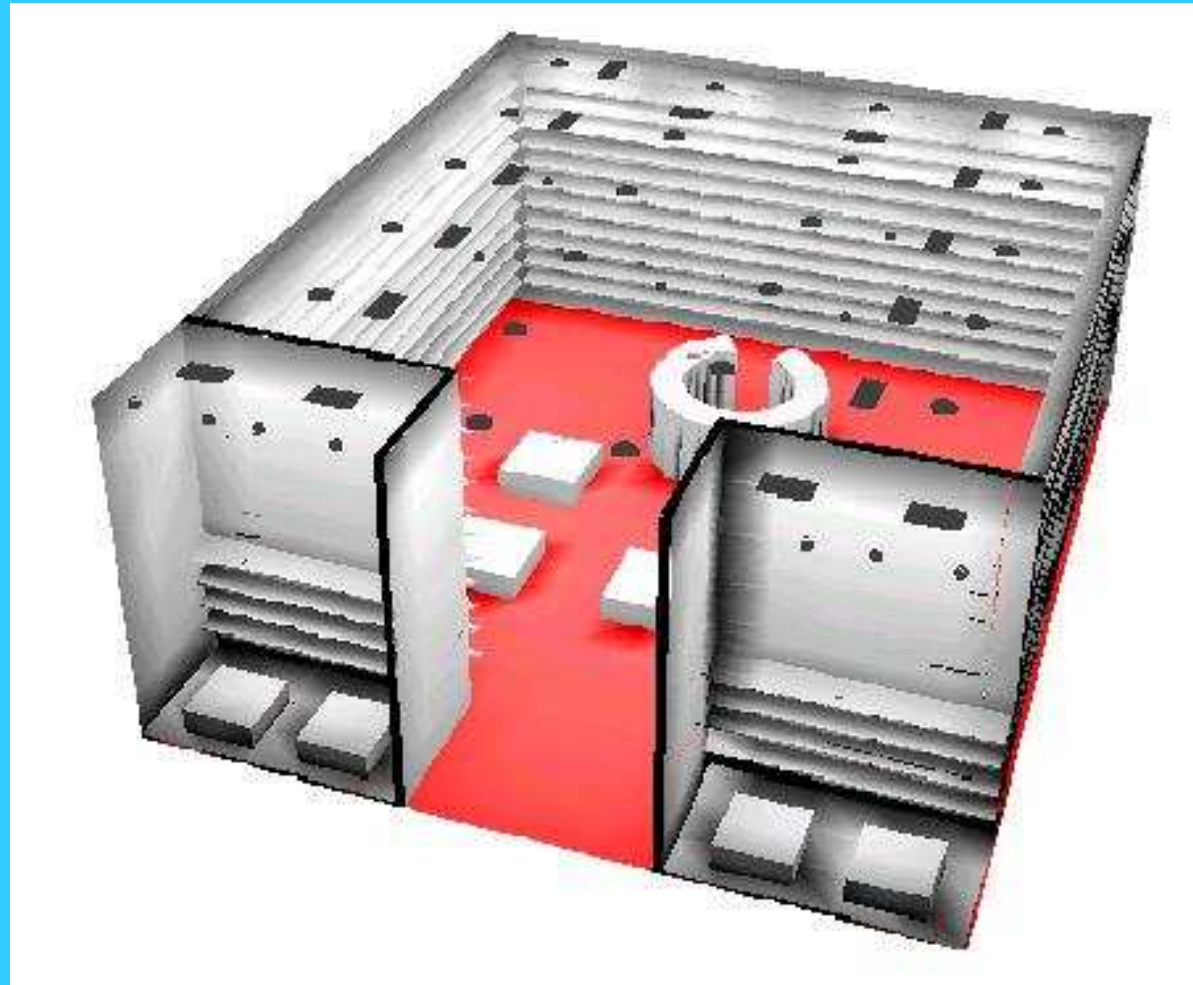
Vista Lateral com com todas as luminárias:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

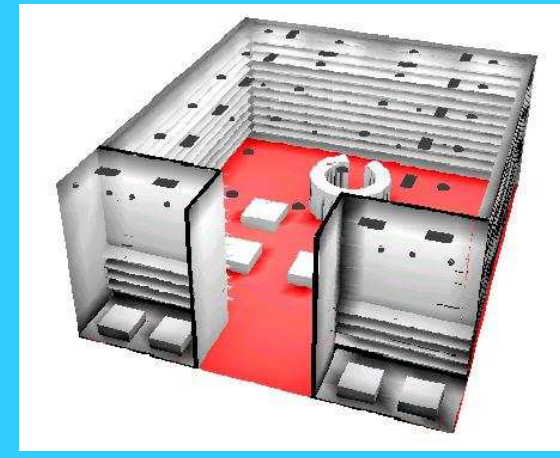
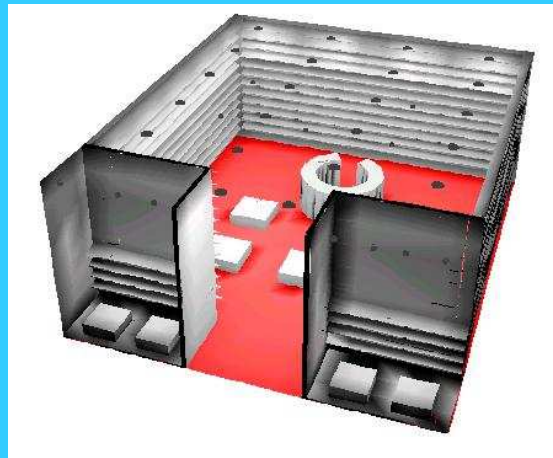
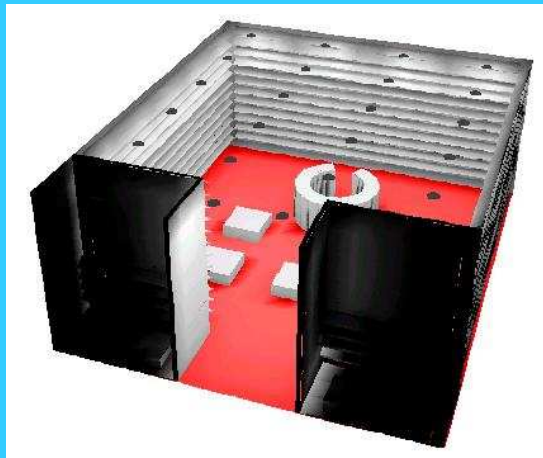
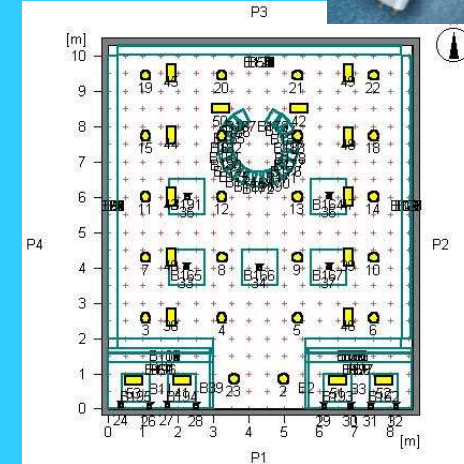
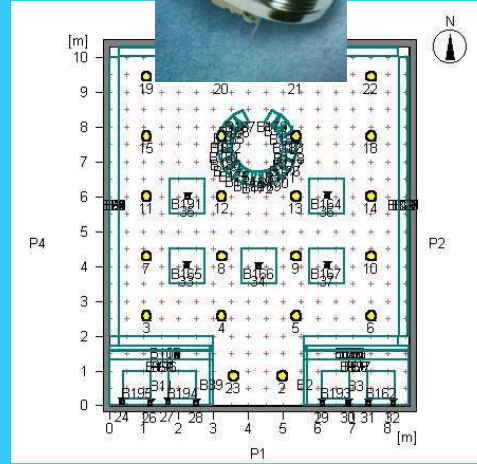
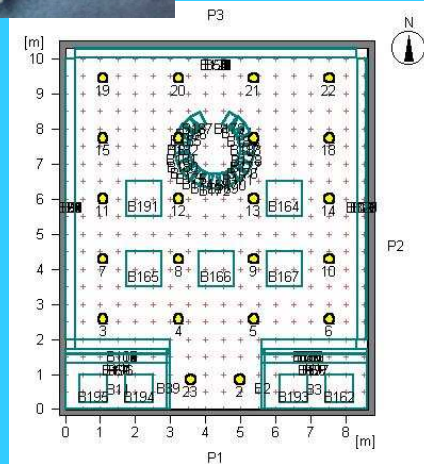
Vista do conjunto iluminado com com todas as luminárias:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Processo de Trabalho:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM